精馏实验（第　组）——实验楼 B-103

本实验使用板式精馏塔，通过全回流和部分回流两种操作模式，分离乙醇-正丙醇双组分液体混合物。连续操作时，乙醇在进料中的摩尔分率约 0.3(0.25w)，在目标馏出液中 0.84(0.80w）以上，在目标釜液中 0.19(0.15w)以下。馏出液和釜液混合后，又重新回到进料罐，循环使用。所有热量来源于电加热，从塔釜再沸器加入（进料热量基准为零）。塔身保温无散热。少部分热量在釜液流出时传给了冷却器，大部分热量在塔顶气相冷凝时传给了全凝器（顶、釜出料温度与进料温度接近），两部分热量最终被冷却水带走。

一、实验目的

1、了解板式精馏塔的结构特点和测控系统
2、测量全回流时的全塔效率和单板效率
3、测量部分回流时的全塔效率和单板效率
*4、测量精馏塔操作弹性、负荷性能等

二、实验原理：

精馏是根据液体混合物组分的挥发度不同，经塔底供热产生蒸汽向上回流，塔顶移走热量产生液体部分向下回流，塔内发生气液逆流接触及物质、热量传递，最后轻组分富集于塔顶，重组分富集于塔底，将混合物分开的单元操作。精馏塔的操作参数有：板效率、板压降、持液量、塔板温度等。其中，板效率是体现塔板性能及操作条件好坏的主要参数，包括：

1、全塔效率

$$E_T = \frac{N_T - 1}{N} \qquad (5\text{-}1)$$

式中：N_T——理论塔板数（包括塔釜 1 块理论板）　　N——实际塔板数

理论塔板数 N_T 可通过画梯级图求得，还可以通过**逐板计算**得到（如图 5-1）。

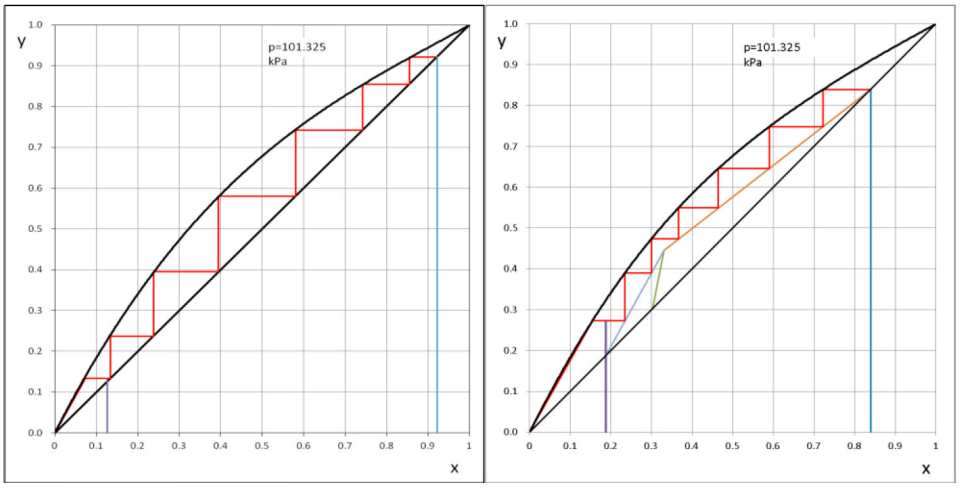


图 5-1 全回流和部分回流操作的理论板梯级

对于全回流操作，以作图法为例：首先画出乙醇—正丙醇溶液在 101.3kPa 下的 y～x 相平衡曲线（平衡数据见附录），对角线即是操作线，然后以塔顶组成 x_D 和塔釜组成 x_W 为始、终点，在平衡线和操作线之间画梯级，梯级数（含小数部分）等于理论板数 N_T。另外，当不同组成下两个关键组分的对挥发度 α 近似为常数时，N_T 还可以根据芬斯克方程计算得到：

$$N_{T,\min} = \lg\left[\left(\frac{x_D}{1-x_D}\right)\left(\frac{1-x_W}{x_W}\right)\right] / \lg\alpha \qquad (5\text{-}2)$$

对于部分回流操作，y～x 平衡线不变，操作线变成精馏段和提馏段两条线，两线的交点根据进料热状态确定。按照上述同样的方法画梯级得到理论板数 N_T。

精馏段操作线方程（塔顶泡点回流）：

$$y_{n+1}=\frac{R}{R+1}x_n+\frac{x_D}{R+1} \tag{5-3}$$

提馏段操作线方程（塔顶泡点回流）：

$$y_{n+1}=\frac{RD+qF}{(R+1)D-(1-q)F}x_n-\frac{F-D}{(R+1)D-(1-q)F}x_W \tag{5-4}$$

q 线方程：$y_q=\frac{q}{q-1}x_q-\frac{x_F}{q-1}$ (5-5)

$$q=\frac{I-i_F}{I-i}=\frac{1\text{mol原料变成泡点下饱和蒸汽所需的热}}{\text{泡点下原料的摩尔汽化热}}$$

操作线与 q 线交点坐标（y_q、x_q）：

$$y_q=\frac{Rx_F+qx_D}{R+q}\qquad x_q=\frac{(R+1)x_F+(q-1)x_D}{R+q}$$

实际操作过程中，要求回流比 $R>R_{min}$。

$R_{min}=\frac{x_D-y_e}{y_e-x_e}$（$y_e$、$x_e$——q 线与平衡线的交点坐标,需解方程组求出）

在规定分离要求时，应使 $Dx_D\leqslant Fx_F$ 或 $D/F\leqslant x_F/x_D$，D/F 称为馏出液的采出率。

$$D/F=(x_F-x_W)/(x_D-x_W) \tag{5-6}$$

当塔顶回流温度低于泡点温度，且相差较大时，可用当量回流比 $R_{当量}$ 代替操作回流比 R 确定操作线并画梯级图。

$$R_{当量}=\frac{1\text{mol回流液变成饱和蒸汽所需的热}}{\text{回流液的摩尔汽化热}}\times R$$

2、单板效率——默弗里板效率

液相：$E_{mL,n}=\frac{\overline{x}_{n-1}-\overline{x}_n}{\overline{x}_{n-1}-x_n^*}$ (5-7)

式中：$E_{mL,n}$——以液相组成表示的第 n 板默弗里板效率；

$\overline{x}_n,\overline{x}_{n-1}$——离开第 n 板和第 n-1 板的液相平均组成；

x_n^* ——与离开第 n 块塔板的气体平均组成 $\overline{y}_n$ 成平衡的液相组成。

全回流操作时，$\overline{y}_n=\overline{x}_{n-1}$ ，测量 n-1 板液相平均组成后直接得到 $\overline{y}_n$，结合 y～x 相图可得到 x_n^*。部分回流操作时，需根据精馏段或提馏段操作线方程先求出 $\overline{y}_n$，再结合 y～x 相图得到 x_n^*。此时需考虑是否采用当量回流比计算。

液相取样时，须多次推拉取样器，既要取到平均组成下的液体，又不能破坏塔板上原来的气液接触状况。本实验中，取样口位于塔板中间的液层或泡沫层中，取到样品的组成约等于离开该板的液相平均组成。

气相：$E_{mV,n}=\frac{\overline{y}_n-\overline{y}_{n+1}}{y_n^*-\overline{y}_{n+1}}$ (5-8)

式中：$E_{mV,n}$——以气相组成表示的第 n 板默弗里板效率；

$\overline{y}_n,\overline{y}_{n+1}$——离开第 n 板和第 n+1 板的气相平均组成；

y_n^* ——与离开第 n 块塔板的液体平均组成 $\overline{x}_n$ 成平衡的气相组成。

气体取样和分析难度较大。一方面需取得平均样品，另一方面须严格去除其中夹带的液体。为了防止冷凝，测量管路可能还需要保温，常用色谱分析。全回流操作时，

$E_{mV,n}=\frac{\overline{y}_n-\overline{y}_{n+1}}{y_n^*-\overline{y}_{n+1}}=\frac{\overline{x}_{n-1}-\overline{x}_n}{y_n^*-\overline{x}_n}$，可按液相组成计算气相默弗里板效率。

3、点效率和湿板效率

点效率 E_0 描述了板上某点 Z 方向上气液组成间的关系，湿板效率 E_a 描述了有液沫夹带条件下板上平均气液组成间的关系。它们从不同的方面，反映了塔板上气、液两相接触状况以及各种非理想流动对传质过程的影响。

塔釜再沸器与釜液间的热量交换属于沸腾给热过程。釜液位必须高于加热器，这样可

以充分利用换热面积，也不会出现烧毁加热器、气相过热等问题。沸腾给热方程：

$$Q=\frac{U^2}{R}=\alpha\cdot A\cdot\Delta t_m \qquad (5\text{-}9)$$

U——加热电压，V；　　R——加热器电阻，28.5Ω；

α ——沸腾给热系数，　w/m²·K；　　A——传热面积，0.05m²；

Δt_m——加热器表面温度与釜液主体温度之差，K。

气、液相流量对板式塔能否正常操作及板效率影响很大。通常结合物系和塔板结构尺寸等作出塔的负荷性能图，来确定其合理操作点。筛板塔气液负荷性能图主要包含液沫夹带线、液泛线、漏液线、液量上限线、液量下限线，5 条线围成的区域即是塔板正常操作范围。本实验操作时，要求观察玻璃塔节，通过调节塔釜加热量既保证气液接触充分，又不能出现液泛和漏液现象，使操作点位于 5 条线包围区域内，实现较好的分离效果。

三、实验流程：

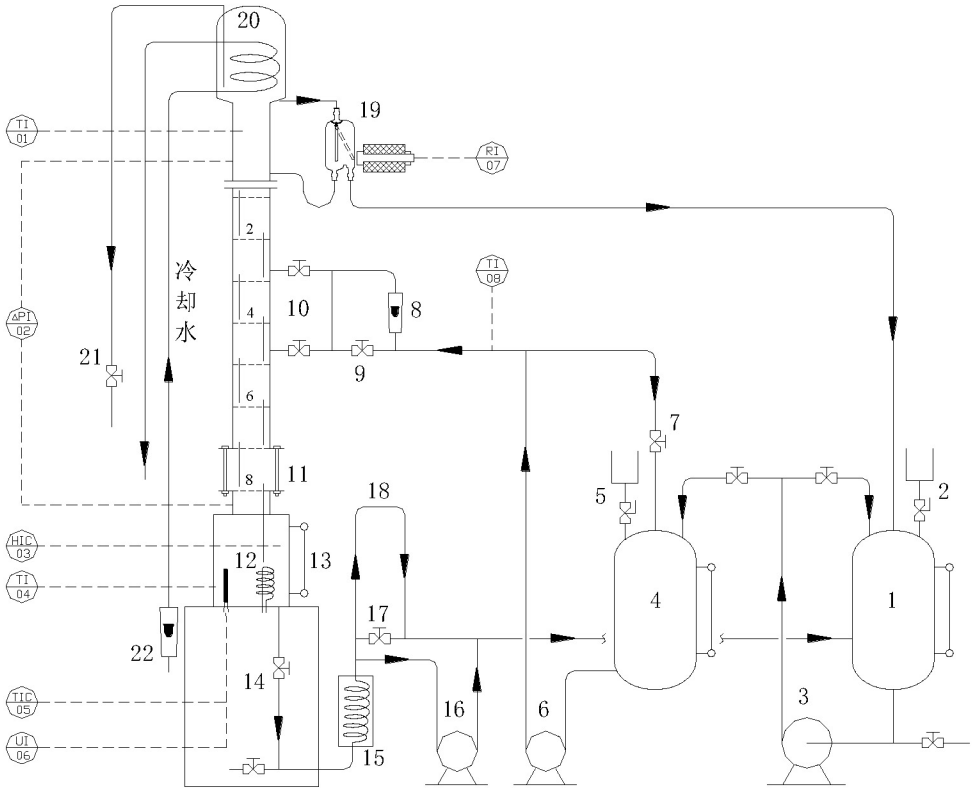


图 5-2 精馏实验带控制点工艺流程

1、配料罐　2、配料罐放空阀　3、循环泵　4、进料罐　5、进料罐放空阀　6、进料泵　7、进料旁路阀　8、进料流量计　9、快速进料阀　10、进料口位置阀　11、玻璃塔节　12、塔釜加热器　13、塔釜液位计　14、塔釜出料阀　15、塔釜冷却器　16、出料泵　17、快速出料阀　18、π型液位控制管　19、回流比分配器　20、塔顶全凝器　21、塔顶放空阀　22、冷却水流量计

TI01——塔顶温度，℃；ΔPI02——全塔压降，kPa；HIC03——塔釜液位控制，kPa；TI04——塔釜温度，℃；TIC05——加热器壁温控制，℃；UI06——加热电压，V；RI07——回流比；TI08——进料温度，℃。

本套实验装置使用的筛板精馏塔共有 8 块实际塔板，塔内径 50.0mm，塔板间距 80.0mm，溢流管截面积 78.5mm²，溢流堰高 12.0mm，底隙高度 6.0mm，每块塔板上开有直径 1.5mm 的小孔 35 个，正三角形排列，孔间距 6.0mm。7、8 板间设有一个玻璃塔节，方便观察板上气液接触状况。塔釜尺寸为Φ108×4×400mm，包含再沸器的主加热器（1500W）、控温器（200W）、取样口等。塔顶蛇形盘管冷凝器换热面积为 0.06m²，管外走乙醇-正丙醇蒸汽，管内走冷却水。回流比装置由回流分配器和控制器组成，通过控制器改变导流棒的吸合时间，即可算出操作回流比 R。进料量使用转子流量计测量，通过人工调节流量计上的阀门控制流量大小。塔釜出料通过“塔釜液位”智能仪表设定合适的 SV 值，当釜料增加，测量值 PV 高于设定值

SV，系统会自动排料；PV 值低于 SV 值后，系统会自动关闭电磁阀或出料泵，停止出料。

四、实验操作：

*1、配制原料。开阀 2，将乙醇、正丙醇按体积比 1：3 放入罐 1 中，开泵 3 混匀，送入罐 4。

*2、塔釜进料。开泵 6 和阀门 5、10 进料，至液位计高度 4/5 左右，关泵 6 和阀门 10。

3、全回流操作（实验过程中全开阀门 2 和阀门 5）

1）开塔顶放空阀 21，塔釜抽取样品 0.5ml，用阿贝折光仪测釜液组成 n_d=_____；

2）按塔釜加热“手动控制”绿色按钮，调加热电压 90V 左右，开冷却水 2.5L/min；

3）通过**专用针筒**取纯乙醇、正丙醇 0.5ml，测恒定温度时折光率，确定方程参数 a、b；

4）发现回流比分配器中有液体回流后，每次改变电压±10V，寻找最佳电压（70～110V），以顶、釜温差最大为准，稳定 10 分钟；

5）反复推、拉取样器（顶、釜同时，相邻板隔 15s）抽取热样品约 0.5ml，拿空针筒替换，测定折光率后填入表 2，间隔 2 分钟后再次取样测量，直到差值小于 0.001 即可；

*6）加热电压小于 50V 或大于 150V，可观察到漏液和液泛，确定塔操作弹性；

4、部分回流操作（实验过程中全开阀门 2 和阀门 5）

*1）待全回流稳定后，开启间歇精馏模式，调整塔板浓度分布至合适值；

2）在全回流基础上调低加热电压，如调至 60V 左右；

3）通过仪表或电脑软件设定回流比为 3 或 4，按回流比仪表“▶”键运行分配器；

4）开塔釜出料阀 14，根据参考液位的 PV 值，修改塔釜液位仪表的 SV 值与其相同；

5）开进料阀 10，再开进料泵 6，结合旁路阀 7，主路流量计阀调整进料量为 35.3ml/min；

6）根据泡沫高度约占板间距 1/2，或顶、釜温差 10℃以上，调整电压到合适值，如 80V；

7）开进料罐底部阀门，用锥形瓶或烧杯取样测量进料组成 n_d=_____，取样瓶不能水洗；

8）打开阀门 5，稳定 15 分钟，塔顶、塔釜、相邻板取样分析同上，记录进料 CH1=_____℃；

*9）设定回流比小于目标分离度下的最小回流比，查看精馏塔的运行状况；

5、实验结束，停车操作

1）按“手动加热”或“自动加热”红色按钮，停止塔釜加热；

2）关闭釜出料阀 14，修改釜液位 SV 设定值十位数字加 1，停止塔釜出料；

3）按 回流比仪表 “■”键，停止塔顶出料；

4）通过控制柜按钮关进料泵 6，关进料口阀门 10，主路和旁路调节阀不动，停止进料；

5）10 分钟后停冷却水总阀，流量计 22 的调节阀不动，关阀门 21,关闭阀门 2、阀门 5。

注意事项：

1）塔釜加热启动后，冷却水一定要接通，通过流量计 22 的调节阀调至 **2.5LPM**；

2）取样后**针头不拔出**，只拿走针筒，同时放上一个空针筒；

3）使用同一台折光仪，样品稳定 **10s** 再读数，镜头纸用完要展开，干后继续用；

4）取样后多余物料通过阀门 2 打入配料罐 1 内或放入废液瓶中；

5）部分回流操作时**检查关闭**快速进料阀门 9（新设备中该阀门位于循环泵出口上方）；

6）塔釜液位如**低于**液位计高度 **1/3**，需停止加热，开泵进料至液位计 4/5 高处重新开始；

五、实验数据

表 1　确定_____℃条件下，$W_{乙醇}=a+bn_d$ 中的参数 a、b

质量分数 $W_{乙醇}$	折光率 n_d	参数 a	参数 b
1	1.3560	58.7021	-42.5532
0	1.3795		

表 2　全回流操作实验数据（釜加热器电阻 R=28.5Ω，釜液组成 n_d=　　效率板号 n=　　）

加热电压/V	折光率（系统稳态后）				塔顶温度/℃	塔釜温度/℃	全塔压降/kPa	塔顶组成 x_D	塔釜组成 x_W	单板效率 $E_{mL,n}$	单板效率 $E_{mV,n}$	全塔效率 E_T
	$n_{d,顶}$	$n_{d,n-1}$	$n_{d,n}$	$n_{d,釜}$								

表 3　部分回流操作实验数据　（塔釜加热器电阻 R=28.5Ω，$t_{回流}$=40℃）

进料量 F=40.0ml/min，修正前量：35.3ml/min，进料组成 n_d=　　，进料板号=　　，$t_{进料}$=　℃

加热电压/V	回流比	折光率（系统稳态后）		塔顶温度/℃	塔釜温度/℃	全塔压降/kPa	x_D	x_W	D /ml•min^{-1}	W /ml•min^{-1}	单板效率 $E_{mL,n}$	全塔效率 E_T
		$n_{d,顶}$	$n_{d,釜}$									

*表 4　全回流测量塔操作弹性数据（塔釜加热器电阻 R=28.5Ω，筛孔径：　　孔数：　　）

状态	加热电压/V	塔顶温度/℃	塔釜温度/℃	全塔压降/kPa	气相流量 V/L•h^{-1}	液相流量 L/L•h^{-1}	筛孔动能因子	操作弹性
漏液点								
液泛点								

乙醇—正丙醇平衡数据（p=101.3kPa）

序号	液相组成	气相组成	泡点/℃	序号	液相组成	气相组成	泡点/℃
1	0.000	0.000	97.16	7	0.546	0.711	84.98
2	0.126	0.240	93.85	8	0.600	0.760	84.13
3	0.188	0.318	92.66	9	0.663	0.799	83.06
4	0.210	0.339	91.60	10	0.844	0.914	80.59
5	0.358	0.550	88.32	11	1.000	1.000	78.38
6	0.461	0.650	86.25				

六、实验结果作图及分析

根据实验数据作出理论板梯级图（参考预习材料等），并分析实验结果。

七、思考题

1、全回流操作有哪些特点，有什么实际意义？

2、如何确定精馏塔的操作回流比？如果 $R<R_{min}$，精馏塔的运行情况如何？

3、精馏塔的常压操作是怎样实现的？如果要改为加压或减压操作，如何实现？

4、本实验如何控制塔釜液位？从传热、传质等方面分析为什么要控制？

*5、如果塔顶、塔釜组成偏离目标值，原因是什么？如何操作能达标？